

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Departamento de Ciências Exatas

Licenciatura em Matemática

JOSÉ GUILHERME DANTAS SILVA

PROPOSTA DE INSERÇÃO DO ENSINO DE GRAFOS: PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO

Ilhéus-BA

2026

JOSÉ GUILHERME DANTAS SILVA

PROPOSTA DE INSERÇÃO DO ENSINO DE GRAFOS: PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Licenciatura em Matemática, Departamento de Ciências Exatas, da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ, como requisito parcial para a obtenção do grau de Licenciado em Matemática.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Departamento de Ciências Exatas

Licenciatura em Matemática

Orientador: Prof. Dr. Romenique da Rocha Silva

Coorientadora: Profª. Ma. Sara Meira Moutta

Ilhéus-BA

2026

JOSÉ GUILHERME DANTAS SILVA

PROPOSTA DE INSERÇÃO DO ENSINO DE GRAFOS: PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Licenciatura em Matemática, Departamento de Ciências Exatas, da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ, como requisito parcial para a obtenção do grau de Licenciado em Matemática.

Aprovado em: Ilhéus, __ de _____ de ____.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Romenique da Rocha Silva (Orientador)
Universidade Estadual de Santa Cruz

Profª. Ma. Sara Meira Moutta (Coorientadora)
Universidade Estadual de Santa Cruz

Profª. Drª. Jurema Lindote Botelho Peixoto (Examinadora)
Universidade Estadual de Santa Cruz

Dedico este trabalho in memoriam a meu pai, Geraldo Bezerra da Silva, como homenagem à sua vida e legado.

Agradecimentos

AJUSTAR A PARTE DE AGRADECIMENTOS

Gostaria de começar agradecendo a Deus, que, com sua infinita bondade e misericórdia, me deu forças e me capacitou para chegar até aqui. Sei, inclusive, que Ele ainda me fará ir muito mais longe.

Agradeço à Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), instituição de excelência que me proporcionou anos de grande enriquecimento, tanto intelectual quanto espiritual. Tenho certeza de que retornarei a esta casa para cursar uma pós-graduação e, futuramente, contribuir como docente.

Registro minha gratidão, de forma especial, ao meu orientador, professor Dr. Romenique da Rocha Silva, cuja linha de pesquisa, especialmente no doutorado, despertou em mim ainda mais fascínio pela área de computação e grafos. Esse encantamento motivou a realização deste trabalho, com o qual pretendo contribuir para a educação básica. Agradeço por sua presença constante, dedicação e empenho em ler esta monografia com atenção, tornando-a uma pesquisa de excelência. Sou igualmente grato pela amizade que cultivamos ao longo desse tempo e sei que ainda estaremos juntos em outros projetos.

Expresso também meus agradecimentos a duas instituições da educação básica: o Colégio Municipal Antônio Lima de Oliveira e o Colégio Estadual do Salobrinho. Obrigado por acreditarem em mim, mesmo antes da hora, e por me permitirem realizar o sonho de ser professor.

A todos os alunos que passaram por mim, deixo o reconhecimento: vocês foram fundamentais para que eu continuasse. Em muitos momentos, pensei em desistir, mas vocês me mostraram a beleza da docência e me deram forças para seguir.

Sou profundamente grato às pessoas que tornaram este sonho possível. À minha mãe, Edileusa Gualberto Dantas (Inha), à minha avó, Doraci Maria da Silva (Vó Peró), e às minhas irmãs, Victória Regina (Vick) e Claudineia (Lela), que nunca deixaram de acreditar em mim, mesmo quando eu duvidava de mim mesmo.

Ao meu gato Bimbo, que esteve comigo em meio a noites em claro, compartilhando angústias, com fórmulas espalhadas em papéis na garagem.

Ao meu colega e amigo Juan Cerqueira (Calopsita), meu parceiro de graduação que se tornou um irmão: sem o seu apoio, companheirismo e cumplicidade, eu não teria resistido. Sou imensamente grato por sua vida e sei que ainda vamos brilhar muito juntos.

Por fim, agradeço aos meus supervisores de estágio e PIBID, Prof. Wellingthon

Fraga, Profª. Luana Cerqueira e Profª. Daniella Feitosa. Só tenho a agradecer a vocês por todo o ensinamento docente e pela oportunidade de vivenciar experiências em sala de aula. Não poderia deixar de mencionar também meu professor do ensino médio, Ms. Edmilson Chaves, que despertou em mim, ainda na educação básica, o desejo de me tornar docente, e a professora Drª. Jurema Peixoto, que acreditou em mim desde o início da graduação.

“A vida é como a matemática, criamos raízes
que o mundo tenta subtrair de nós, porém o que é somado
de bom nos ajudará a ter a solução exata do que precisamos.”
(Ester Menezes)

Insira aqui o texto do seu resumo de 150 a 500 palavras

Palavras-chave: Teoria dos Grafos. Ensino Médio. Matemática. BNCC.

Abstract

[Insert the abstract text here] **Keywords**: Graph Theory. High School. Mathematics. BNCC.

Lista de Figuras

Figura 1 – Grafo não dirigido $\mathcal{G}_1$ com 5 vértices e 7 arestas (Exemplo 3.1). 21
Figura 2 – Dígrafo $\mathcal{G}_2$ com 4 vértices e 5 arcos orientados (Exemplo 3.2). 22
Figura 3 – Grafo completo K_4 com 4 vértices e 6 arestas (Exemplo 3.3). 22

Lista de abreviaturas e siglas

BNCC	Base Nacional Comum Curricular
LDB	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
UESC	Universidade Estadual de Santa Cruz

Sumário

1 INTRODUÇÃO 13
1.1 Objetivo Geral 14
1.2 Objetivos Específicos 14

2 METODOLOGIA 16

3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E ESTADO DA ARTE 17
3.1 Breve Histórico e o Problema de Königsberg 17
3.2 Definições Matemáticas Fundamentais 17
3.1 Grafo 17
3.2 Grau de um Vértice e o Lema do Aperto de Mão 18
3.3 Grafos Não Dirigidos e Grafos Dirigidos 18
3.4 Subgrafo e Grafo Completo 19
3.5 Caminho, Ciclo e Conectividade 19
3.6 Caminho e Circuito Euleriano 19
3.3 O Ensino de Grafos na Literatura Acadêmica 20
3.1 Exemplos Ilustrativos com Representação Gráfica 21
3.1.1 Exemplo 1 — Grafo Não Dirigido 21
3.1.2 Exemplo 2 — Grafo Dirigido (Dígrafo) 21
3.1.3 Exemplo 3 — Grafo Completo K_4 22

4 ANÁLISE DOCUMENTAL: A TEORIA DOS GRAFOS E A BNCC 23
4.1 A Matemática Discreta no Ensino Médio 23
4.2 Relação com as Competências e Habilidades da BNCC 23
4.3 O Pensamento Computacional e a Interdisciplinaridade 24

5 PROPOSTA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE GRAFOS 26
5.1 Metodologia de Resolução de Problemas 26
5.2 Atividades Sugeridas 27
5.1 Atividade 1 — A Vila dos Grafos: construindo e analisando um grafo 27
5.2 Atividade 2 — Redes Sociais e Conectividade 28
5.3 Atividade 3 — O Problema do Caixeiro Viajante Simplificado 29
5.3 Sequência Didática Sugerida 30
5.4 Desafios e Limitações na Implementação na Rede Pública 31

6 CONCLUSÃO 32

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 33

APÊNDICES 34

APÊNDICE A – SUBTÍTULO DO APÊNDICE 35

ANEXOS 36

ANEXO A – SUBTÍTULO DO ANEXO 37

1 INTRODUÇÃO

A contextualização do ensino da Matemática na Educação Básica, particularmente no Ensino Médio, demanda uma constante atualização curricular que dialogue com a complexidade e a interconectividade do mundo contemporâneo. Nesse cenário, a Teoria dos Grafos destaca-se não apenas como um ramo fundamental da Matemática Discreta, mas como uma ferramenta indispensável para a modelagem e a compreensão de fenômenos reais.

A relevância desse campo transcende a abstração teórica, manifestando-se diretamente em estruturas que definem a sociedade atual, tais como a arquitetura de redes sociais, o planejamento eficiente de sistemas de transporte e logística, o funcionamento de algoritmos de busca e a análise de grandes volumes de dados (*Big Data*). Compreender grafos é, portanto, compreender a linguagem estrutural por trás dos problemas de otimização e conectividade que permeiam o cotidiano.

Para além de sua onipresença tecnológica, o estudo de grafos apresenta uma vasta aplicabilidade prática em áreas estratégicas do conhecimento, servindo como base para avanços na Ciência da Computação, Engenharia, Biologia (na análise de redes metabólicas e genéticas) e Economia. Do ponto de vista pedagógico, a introdução desses conceitos no ambiente escolar contribui significativamente para o desenvolvimento de competências cognitivas fundamentais. O trabalho com vértices e arestas estimula o pensamento relacional e a capacidade de abstração, ferramentas essenciais para a modelagem matemática, a resolução de problemas não lineares e a interpretação de estruturas complexas.

A pertinência dessa abordagem é amplamente discutida na literatura acadêmica atual. Rodrigues e Silva (2021), por exemplo, analisam como a inserção de tópicos de Teoria dos Grafos pode favorecer uma formação matemática mais robusta e conectada ao universo digital, alinhando o currículo escolar às demandas da contemporaneidade. Sob essa ótica, defende-se que a transposição didática desse conteúdo para o Ensino Médio é uma possibilidade real e metodologicamente fundamentada.

A Teoria dos Grafos, área da Matemática Discreta, dedica-se ao estudo dessas estruturas formadas por vértices e arestas, possibilitando a representação e a análise de relações e interações em diferentes contextos. Sua presença é identificada em diversos campos, como sistemas de transporte público, redes sociais, circuitos elétricos, algoritmos de busca na internet, logística empresarial e até em áreas das ciências biológicas, como no estudo das cadeias alimentares.

Apesar da ampla aplicabilidade, a Teoria dos Grafos ainda não recebe a devida atenção no Ensino Médio da rede pública, cujos currículos e livros didáticos priorizam

conteúdos considerados clássicos da Matemática, muitas vezes desvinculados das demandas tecnológicas e sociais contemporâneas. Essa lacuna dificulta que os estudantes compreendam o potencial da Matemática para analisar e propor soluções para problemas atuais.

No contexto do Novo Ensino Médio e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que enfatizam a contextualização, a interdisciplinaridade e o desenvolvimento do pensamento computacional, a ausência da Teoria dos Grafos mostra-se ainda mais significativa. Nesse sentido, a questão central que orienta este trabalho consiste em investigar de que maneira é possível propor a inserção teórica da Teoria dos Grafos no Ensino Médio da rede pública, de forma contextualizada, interdisciplinar e em consonância com as diretrizes da BNCC.

Para dar conta dessa questão, o presente trabalho está organizado em capítulos que se articulam entre si. O Capítulo 3 apresenta os fundamentos teóricos da Teoria dos Grafos e o estado da arte sobre seu ensino. O Capítulo 4 realiza uma análise documental da BNCC, identificando as conexões entre a Teoria dos Grafos e as competências e habilidades previstas para o Ensino Médio. O Capítulo 5, por fim, apresenta a proposta didática propriamente dita, articulando os conceitos teóricos e as atividades sugeridas com as diretrizes curriculares e as estratégias pedagógicas recomendadas pela literatura.

1.1 Objetivo Geral

Elaborar uma abordagem teórica para a inserção da Teoria dos Grafos na Matemática do Ensino Médio da rede pública de ensino, destacando possibilidades de contextualização, interdisciplinaridade e inovação curricular no ensino da Matemática.

1.2 Objetivos Específicos

- Investigar a relevância da Teoria dos Grafos no contexto da Educação do Ensino Médio e sua relação com as competências e habilidades previstas na BNCC;
- Identificar exemplos de aplicações de grafos em situações do cotidiano e de outras áreas do conhecimento, capazes de tornar o aprendizado mais significativo para os estudantes;
- Pesquisar potenciais estratégias didáticas para a introdução dos conceitos de grafos no Ensino Médio, com foco em abordagens interdisciplinares e contextualizadas;
- Analisar os principais desafios e limitações para a implementação desse conteúdo na rede pública de ensino;

- Contribuir para o debate acadêmico sobre a modernização do ensino de Matemática, oferecendo uma proposta teórica fundamentada que possa subsidiar futuras pesquisas e práticas de sala de aula.

2 METODOLOGIA

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter bibliográfico e exploratório, voltada para a elaboração de uma proposta de inserção da Teoria dos Grafos no Ensino Médio da rede pública de ensino.

A escolha por essa abordagem metodológica justifica-se pela natureza do problema investigado, que busca compreender lacunas e possibilidades no currículo escolar sem prever aplicação prática em sala de aula, mas sim a construção de um referencial teórico e de sugestões didáticas fundamentadas em pesquisas já existentes.

Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico em livros, artigos científicos, dissertações e teses que tratam do ensino de Matemática na Educação Básica, da Matemática Discreta com ênfase na Teoria dos Grafos. Também foram analisados estudos sobre inovação curricular e metodologias interdisciplinares que utilizam grafos como recurso pedagógico.

Além disso, foi realizada uma análise documental da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e de currículos estaduais e municipais, a fim de identificar as competências e habilidades previstas para o Ensino Médio que se articulam com a Teoria dos Grafos.

A partir desse referencial bibliográfico e da análise documental, o trabalho foi estruturado em três eixos complementares: (i) a apresentação dos fundamentos teóricos e do estado da arte sobre o ensino de grafos, reunidos no Capítulo 3; (ii) a análise documental da BNCC e suas implicações para o ensino de grafos, desenvolvida no Capítulo 4; e (iii) a proposta didática propriamente dita, que articula os dois eixos anteriores com estratégias pedagógicas e atividades contextualizadas, exposta no Capítulo 5. Essa organização visa garantir coerência interna entre o rigor matemático, a dimensão didática e o enquadramento normativo da proposta.

Por fim, foi realizada uma discussão crítica dos potenciais benefícios da proposta para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da capacidade de resolução de problemas e da interdisciplinaridade, bem como das dificuldades e limitações que poderiam emergir em um cenário de eventual implementação, como a necessidade de formação docente específica, a sobrecarga curricular e a escassez de recursos nas escolas públicas.

3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E ESTADO DA ARTE

Este capítulo apresenta os fundamentos matemáticos da Teoria dos Grafos e uma revisão da literatura sobre seu ensino na Educação Básica. A exposição segue uma progressão natural dos conceitos — do mais elementar ao mais elaborado — permitindo que o leitor compreenda a estrutura lógica da teoria antes de apreciá- la em sua dimensão didática e aplicada. A abordagem adota a tradição consolidada na literatura especializada (DIESTEL, 2017; WILSON, 1996; BOAVENTURA; JURKIEWICZ, 2009).

3.1 Breve Histórico e o Problema de Königsberg

A Teoria dos Grafos é considerada um dos campos mais antigos da Matemática Discreta. Seu surgimento é atribuído ao matemático suíço Leonhard Euler, que em 1736 publicou a solução do famoso *Problema das Sete Pontes de Königsberg* (EULER, 1741). O problema consistia em determinar se era possível percorrer todas as sete pontes da cidade de Königsberg (atual Kaliningrado, Rússia), que ligavam as margens do Rio Pregel a duas ilhas, passando por cada ponte exatamente uma vez e retornando ao ponto de partida.

Euler demonstrou que tal percurso era impossível e, ao fazê-lo, formalizou os conceitos de vértice e aresta, lançando as bases da Teoria dos Grafos (BOAVENTURA; JURKIEWICZ, 2009). Essa história é, por si só, um ponto de partida pedagógico valioso: ela mostra aos estudantes que a Matemática nasce da tentativa de resolver problemas concretos, reforçando a dimensão aplicada do conhecimento matemático (MALTA, 2008). O problema das pontes será retomado adiante quando discutirmos os conceitos de caminho e circuito euleriano (Seção 3.6).

3.2 Definições Matemáticas Fundamentais

3.1 Grafo

Definição 3.1 (Grafo)**.** Um *grafo* $\mathcal{G}$ é um par ordenado $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{A})$, em que $\mathcal{V}$ é um conjunto não vazio de elementos denominados *vértices* (ou nós) e $\mathcal{A}$ é um conjunto de pares não ordenados de elementos de $\mathcal{V}$, denominados *arestas* (BOAVENTURA; JURKIEWICZ, 2009, p. 1).

De maneira intuitiva, pode-se imaginar um grafo como um diagrama composto por pontos (os vértices) conectados por linhas (as arestas). Quando dois vértices estão ligados

por uma aresta, diz-se que eles são *adjacentes* (ROSEN, 2012). A quantidade de vértices de $\mathcal{G}$ é chamada de *ordem* do grafo, enquanto a quantidade de arestas é chamada de *tamanho*.

3.2 Grau de um Vértice e o Lema do Aperto de Mão

Definição 3.2 (Grau de um vértice)**.** O *grau* de um vértice v, denotado por $\delta(v)$, corresponde ao número de arestas que incidem sobre ele (BONDY; MURTY, 1976). Um vértice de grau zero é denominado *vértice isolado*.

Lema 3.1 (Lema do Aperto de Mão)**.** Em qualquer grafo $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{A})$, a soma dos graus de todos os vértices é igual ao dobro do número de arestas:

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} \delta(v) = 2\,|\mathcal{A}|. \tag{3.1}$$

Demonstração. Cada aresta $\{u, v\} \in \mathcal{A}$ contribui com $+1$ ao grau de u e com $+1$ ao grau de v. Logo, ao somarmos os graus de todos os vértices, cada aresta é contabilizada exatamente duas vezes, o que prova a igualdade (3.1). □

Propriedade 3.1. Em qualquer grafo, o número de vértices de grau ímpar é sempre par.

Demonstração. Seja I o conjunto dos vértices de grau ímpar e P o conjunto dos vértices de grau par. Pelo Lema 3.1,

$$\sum_{v \in I} \delta(v) + \sum_{v \in P} \delta(v) = 2\,|\mathcal{A}|.$$

O segundo somatório e o lado direito são pares; logo, $\sum_{v \in I} \delta(v)$ também é par. Como cada parcela é ímpar, o número de parcelas — isto é, $|I|$ — deve ser par. □

3.3 Grafos Não Dirigidos e Grafos Dirigidos

Definição 3.3 (Grafo não dirigido e dígrafo)**.** Um grafo é dito *não dirigido* quando suas arestas não possuem orientação, ou seja, a relação entre dois vértices é simétrica. Um *grafo dirigido* (ou *dígrafo*) é aquele em que as arestas possuem uma orientação definida, representadas por *arcos*; o arco (u, v) parte de u e chega em v, sendo distinto do arco (v, u) (CORMEN et al., 2009).

Em situações práticas do cotidiano, grafos não dirigidos modelam relações simétricas, como amizades em redes sociais, ao passo que dígrafos modelam relações assimétricas, como o fluxo de tráfego em vias de mão única ou a navegação entre páginas da internet (ROSEN, 2012).

3.4 Subgrafo e Grafo Completo

Definição 3.4 (Subgrafo)**.** Dado um grafo $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{A})$, um *subgrafo* $\mathcal{H}$ de $\mathcal{G}$ é um grafo tal que $\mathcal{V}(\mathcal{H}) \subseteq \mathcal{V}(\mathcal{G})$ e $\mathcal{A}(\mathcal{H}) \subseteq \mathcal{A}(\mathcal{G})$ (WILSON, 1996).

Definição 3.5 (Grafo completo)**.** Um grafo é dito *completo* quando todo par de vértices distintos está ligado por exatamente uma aresta. O grafo completo com n vértices é denotado por K_n (BONDY; MURTY, 1976).

Teorema 3.1. O grafo completo K_n possui exatamente $\dfrac{n(n-1)}{2}$ arestas, e cada vértice possui grau $n-1$.

Demonstração. Cada um dos n vértices é adjacente a todos os demais $n-1$ vértices. Assim, a soma dos graus é $n(n-1)$. Pelo Lema do Aperto de Mão (Lema 3.1), o número de arestas é $\dfrac{n(n-1)}{2}$. □

3.5 Caminho, Ciclo e Conectividade

Definição 3.6 (Caminho)**.** Um *caminho* em um grafo é uma sequência de vértices distintos $v_1, v_2, \ldots, v_k$ tal que existe uma aresta entre cada par consecutivo (v_i, v_{i+1}) (DIESTEL, 2017). O número de arestas percorridas é o *comprimento* do caminho.

Definição 3.7 (Ciclo)**.** Um *ciclo* é um caminho fechado, isto é, um caminho em que o primeiro e o último vértice coincidem (BOAVENTURA; JURKIEWICZ, 2009). Um grafo sem ciclos é denominado *acíclico* ou *floresta*.

Definição 3.8 (Grafo conexo)**.** Um grafo é denominado *conexo* quando existe pelo menos um caminho entre qualquer par de vértices; caso contrário, é dito *desconexo* (ROSEN, 2012). As partes maximais conexas de um grafo desconexo são chamadas de *componentes conexas*.

3.6 Caminho e Circuito Euleriano

Definição 3.9 (Caminho euleriano e circuito euleriano)**.** Um *caminho euleriano* é um caminho que percorre cada aresta do grafo exatamente uma vez. Um *circuito euleriano* é um caminho euleriano que retorna ao vértice de origem (EULER, 1741).

Teorema 3.2 (Teorema de Euler)**.** Um grafo conexo admite um circuito euleriano se, e somente se, todos os seus vértices possuem grau par. Admite um caminho euleriano (sem ser circuito) se, e somente se, possui exatamente dois vértices de grau ímpar (DIESTEL, 2017).

3.3 O Ensino de Grafos na Literatura Acadêmica

Nesta seção, apresentamos uma breve revisão de trabalhos acadêmicos que discutiram a inserção da Teoria dos Grafos no Ensino Médio. A literatura mostra que, embora o tema ainda seja pouco explorado nos currículos oficiais, há um crescente interesse por parte de pesquisadores em Educação Matemática.

Malta (2008), em sua dissertação de mestrado, compartilha da ideia de que "a Teoria dos Grafos apresenta aspectos pertinentes que merecem espaço no currículo da Escola Básica". A autora apoia-se no contexto histórico para considerar que pertencem à Introdução da Teoria dos Grafos os conceitos que surgiram até o século XVIII, desde *O Problema das Sete Pontes de Königsberg* (1736) até o *Icosian Game* (1856), desenvolvidos por Leonhard Euler e William Hamilton, respectivamente.

Como a Teoria dos Grafos foi formulada a partir de um problema, acreditamos que a metodologia de Resolução de Problemas pode ser utilizada para a abordagem de Grafos no Ensino Médio. Reafirmando a escolha desse caminho, as *Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais* (PCN+) enfatizam que a resolução de problemas é peça central para o ensino de Matemática, pois o pensar e o fazer se mobilizam e se desenvolvem quando o indivíduo está engajado ativamente no enfrentamento de desafios (BRASIL, 2002). Essa competência não se desenvolve quando propomos apenas exercícios de aplicação dos conceitos e técnicas matemáticas, pois, neste caso, o que está em ação é uma simples transposição analógica (BRASIL, 2002).

Adicionalmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) preconiza que as metodologias de resolução de problemas sejam adequadas ao cotidiano discente (BRASIL, 1996). Tal diretriz busca fomentar o pensamento autônomo e a criação de soluções próprias, permitindo que o estudante desenvolva independência na capacidade de resolver problemas.

Nesse mesmo sentido, Rodrigues e Silva (2021) analisam como a inserção de tópicos de Teoria dos Grafos pode favorecer uma formação matemática mais robusta e conectada ao universo digital, alinhando o currículo escolar às demandas da contemporaneidade. Os autores destacam a importância do pensamento computacional e da modelagem de problemas do cotidiano.

Ainda sob a ótica da tecnologia, Silva (2020) propõe uma sequência didática para o ensino de grafos no Ensino Médio utilizando o software GeoGebra, evidenciando as potencialidades das ferramentas digitais para a visualização e exploração dos conceitos.

3.1 Exemplos Ilustrativos com Representação Gráfica

Os três exemplos a seguir ilustram as definições apresentadas e servirão de referência para as atividades do Capítulo 5.

3.1.1 Exemplo 1 — Grafo Não Dirigido

Exemplo 3.1. Considere o grafo $\mathcal{G}_1 = (\mathcal{V}_1, \mathcal{A}_1)$ em que

$$\mathcal{V}_1 = \{A, B, C, D, E\} \quad \text{e} \quad \mathcal{A}_1 = \{AB, AC, AD, BC, CD, DE, EA\}.$$

Esse grafo possui $|\mathcal{V}_1| = 5$ vértices e $|\mathcal{A}_1| = 7$ arestas. Aplicando o Lema do Aperto de Mão (Lema 3.1), a soma dos graus deve ser $2 \times 7 = 14$. De fato: $\delta(A) = 4$, $\delta(B) = 2$, $\delta(C) = 3$, $\delta(D) = 3$, $\delta(E) = 2$, totalizando $4 + 2 + 3 + 3 + 2 = 14$ ✓

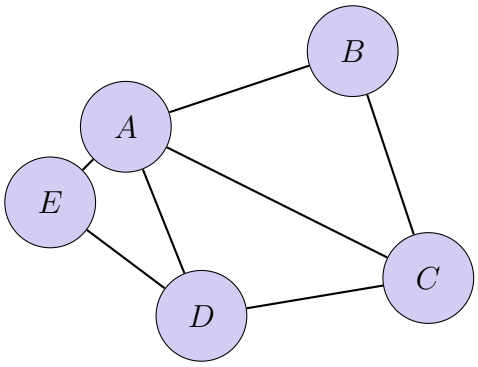


Figura 1 – Grafo não dirigido $\mathcal{G}_1$ com 5 vértices e 7 arestas (Exemplo 3.1).

Esse grafo pode modelar, por exemplo, um mapa rodoviário simplificado em que os vértices representam cidades e as arestas representam estradas de mão dupla que as interligam (JURKIEWICZ, 2007). Verifique ainda que $\delta(A) = 4$ e $\delta(B) = \delta(E) = 2$ são pares, enquanto $\delta(C) = \delta(D) = 3$ são ímpares; há exatamente dois vértices de grau ímpar, logo $\mathcal{G}_1$ admite caminho euleriano, mas não circuito euleriano (Teorema 3.2).

3.1.2 Exemplo 2 — Grafo Dirigido (Dígrafo)

Exemplo 3.2. Considere o dígrafo $\mathcal{G}_2 = (\mathcal{V}_2, \mathcal{A}_2)$ em que

$$\mathcal{V}_2 = \{P, Q, R, S\} \quad \text{e} \quad \mathcal{A}_2 = \{(P,Q), (Q,R), (R,S), (S,P), (P,R)\}.$$

Os arcos possuem direção: o arco (P, Q) representa uma relação que parte de P e chega em Q, mas não necessariamente o contrário.

Essa estrutura é adequada para modelar vias de mão única em uma cidade ou o fluxo de informações em uma rede de computadores (CORMEN et al., 2009). A distinção entre grafos dirigidos e não dirigidos é explorada na Atividade 5.2.

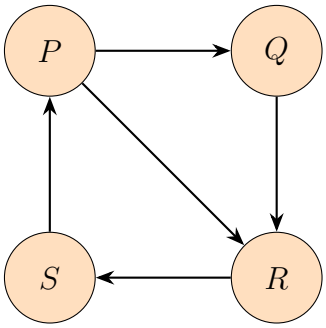


Figura 2 – Dígrafo $\mathcal{G}_2$ com 4 vértices e 5 arcos orientados (Exemplo 3.2).

3.1.3 Exemplo 3 — Grafo Completo K_4

Exemplo 3.3. O grafo completo K_4 possui $n = 4$ vértices e $\dfrac{4 \times 3}{2} = 6$ arestas, sendo todo par de vértices adjacente. Todos os vértices possuem grau $\delta = n - 1 = 3$ (BONDY; MURTY, 1976).

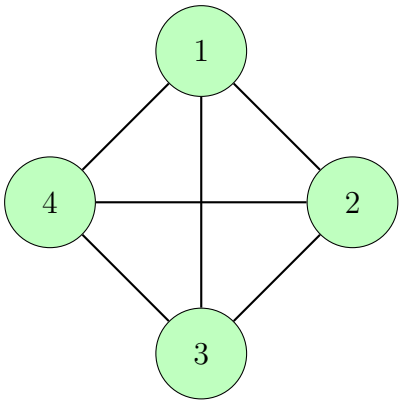


Figura 3 – Grafo completo K_4 com 4 vértices e 6 arestas (Exemplo 3.3).

Os grafos completos são frequentemente utilizados como casos-limite em problemas de otimização combinatória, como o clássico Problema do Caixeiro Viajante, que busca o menor caminho que passa por todos os vértices exatamente uma vez (ROSEN, 2012). Esse problema é retomado na Atividade 5.3.

4 ANÁLISE DOCUMENTAL: A TEORIA DOS GRAFOS E A BNCC

Investigar a relevância da Teoria dos Grafos no contexto da Educação Básica e sua relação com as competências e habilidades previstas na BNCC é essencial para justificar sua inserção curricular. Este capítulo analisa a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e documentos complementares, identificando pontos de articulação com os conceitos de grafos apresentados no capítulo anterior.

4.1 A Matemática Discreta no Ensino Médio

A Matemática Discreta, da qual a Teoria dos Grafos é um dos ramos mais proeminentes, tradicionalmente tem pouco espaço no currículo do Ensino Médio brasileiro, que prioriza áreas como Álgebra, Geometria e Análise (Cálculo diferencial e integral elementar). No entanto, a BNCC, ao propor a formação integral do estudante e o desenvolvimento de competências para o século XXI, abre brechas para a inclusão de tópicos de Matemática Discreta.

O documento oficial destaca a importância de o estudante “identificar e representar relações de interdependência entre grandezas, modelizar situações diversas e resolver problemas que envolvem contagens, arranjos, combinações e probabilidades” (BNCC, p. 529). Embora mencione explicitamente análise combinatória, a Teoria dos Grafos aparece como um desdobramento natural desses estudos, fornecendo uma linguagem visual e relacional para problemas de otimização e conectividade.

Além disso, as competências específicas de Matemática para o Ensino Médio, como “utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos” e “propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo”, alinham-se perfeitamente à abordagem por meio de grafos.

4.2 Relação com as Competências e Habilidades da BNCC

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) enfatiza a importância de desenvolver competências que preparem os alunos para enfrentar desafios do mundo real. Os conceitos formalizados no Capítulo 3 e operacionalizados nas atividades do Capítulo 5 articulam-se diretamente com diversas habilidades do documento. A Teoria dos Grafos oferece uma linguagem matemática poderosa que pode ser utilizada para resolver problemas complexos, como otimização de rotas e análise de redes. Podemos destacar as seguintes habilidades:

- **EM13MAT101**: “Interpretar situações econômicas, sociais e científicas por meio de gráficos, tabelas e medidas, identificando relações de dependência e representando-as por meio de modelos matemáticos”. A modelagem de redes sociais, rotas de transporte e problemas de conexão atende diretamente a essa habilidade.
- **EM13MAT201**: “Propor e testar estratégias de resolução de problemas de contagem que envolvem agrupamentos ordenáveis ou não ordenáveis, de modo a construir e aplicar os conceitos de arranjo, combinação e permutação”. O Problema do Caixeiro Viajante e a contagem de rotas são exemplos concretos.
- **EM13MAT307**: “Empregar diferentes estratégias para resolver problemas envolvendo a determinação de um percurso ou a organização de um circuito, considerando condições de adjacência, conectividade e otimização”. Essa habilidade é praticamente uma descrição do estudo de caminhos e circuitos eulerianos.
- **EM13MAT315**: “Utilizar conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo digital, aplicando conceitos de algoritmos, pensamento computacional e modelagem”. A Teoria dos Grafos é fundamental para algoritmos de busca e sistemas de recomendação.
- **EM13MAT401**: “Converter representações algébricas de funções polinomiais de 1º grau para representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais o comportamento é proporcional, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica”. O estudo de grafos enriquece a visualização estrutural dessas relações e do pensamento analítico.

4.3 O Pensamento Computacional e a Interdisciplinaridade

A BNCC defende a promoção do pensamento algorítmico e computacional, e a Teoria dos Grafos oferece uma linguagem matemática que pode ser utilizada para resolver problemas complexos, como otimização de rotas e análise de redes. Ela fornece a base teórica ideal para ensinar esses conceitos sem a necessidade imediata de computadores, mas servindo de ponte estruturada para atividades tecnológicas mais avançadas.

Além disso, a interdisciplinaridade é um princípio estruturante do Novo Ensino Médio. A aplicação da Teoria dos Grafos pode ser integrada a diversas disciplinas, permitindo uma aprendizagem mais contextualizada e significativa:

- **Geografia e História**: estudo de rotas comerciais, mapas, expansão territorial e o próprio contexto do Problema das Pontes de Königsberg.
- **Ciências e Biologia**: representação de cadeias alimentares, redes metabólicas e estudos epidemiológicos sobre a propagação de doenças.

- **Língua Portuguesa**: análise de redes semânticas e diagramas de organização de texto.

O cruzamento dessas áreas mostra ao estudante como a Matemática atua como uma linguagem universal para a resolução de problemas complexos que extrapolam os limites exatos da disciplina.

5 PROPOSTA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE GRAFOS

Os capítulos anteriores construíram dois pilares complementares: o Capítulo 3 estabeleceu o arcabouço matemático formal da Teoria dos Grafos e revisou a literatura, enquanto o Capítulo 4 analisou as conexões com as diretrizes curriculares. O presente capítulo traduz esses pilares em uma proposta de ensino coerente, progressiva e metodologicamente fundamentada, apresentando atividades contextualizadas, sugestões de sequência didática e uma discussão sobre desafios de implementação.

5.1 Metodologia de Resolução de Problemas

A resolução de problemas ligados ao cotidiano é uma das maneiras mais adequadas para se abordar a Teoria dos Grafos no Ensino Médio. As Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) enfatizam que a resolução de problemas é peça central para o ensino de Matemática, pois o pensar e o fazer se mobilizam e se desenvolvem quando o indivíduo está engajado ativamente no enfrentamento de desafios (BRASIL, 2002, p. 53). Essa competência não se desenvolve quando propomos apenas exercícios de aplicação, pois, nesse caso, o que está em ação é uma simples transposição analógica sem garantia de transferência para situações novas (BRASIL, 2002, p. 112).

Nessa perspectiva, cada atividade apresentada a seguir foi deliberadamente estruturada para: (i) partir de um problema concreto e motivador; (ii) conduzir o estudante à formalização gradual dos conceitos do Capítulo 3; e (iii) promover a generalização e a reflexão sobre o resultado obtido.

Adicionalmente, a LDB preconiza que as metodologias de resolução de problemas sejam adequadas ao cotidiano discente (BRASIL, 1996), buscando fomentar o pensamento autônomo e a criação de soluções próprias. Por isso, as atividades utilizam contextos como redes sociais, rotas de entrega e organização de um bairro, situações familiares aos jovens.

5.2 Atividades Sugeridas

5.1 Atividade 1 — A Vila dos Grafos: construindo e analisando um grafo

Conceitos mobilizados: Definição 3.1 (Grafo), Definição 3.2 (Grau de um vértice) e Lema 3.1 (Lema do Aperto de Mão).

Objetivo: Ao concluir esta atividade, o estudante será capaz de representar uma situação real por meio de um grafo, identificar vértices e arestas, calcular graus e verificar experimentalmente o Lema do Aperto de Mão.

Situação-problema. Você é o engenheiro de trânsito responsável por mapear o centro de um pequeno bairro chamado “Vila dos Grafos”. Neste bairro, existem **5** pontos de grande importância:

- **A:** Prefeitura
- **B:** Escola
- **C:** Padaria
- **D:** Praça Central
- **E:** Hospital

Para conectar esses locais, existem **7 ruas de mão dupla**:

1. Prefeitura (A) $\leftrightarrow$ Escola (B)
2. Prefeitura (A) $\leftrightarrow$ Praça Central (D)
3. Escola (B) $\leftrightarrow$ Padaria (C)
4. Escola (B) $\leftrightarrow$ Praça Central (D)
5. Padaria (C) $\leftrightarrow$ Praça Central (D)
6. Padaria (C) $\leftrightarrow$ Hospital (E)
7. Praça Central (D) $\leftrightarrow$ Hospital (E)

Tarefas:

Parte 1: Desenhe o mapa do bairro representando os locais como pontos (vértices) e as ruas como linhas (arestas).

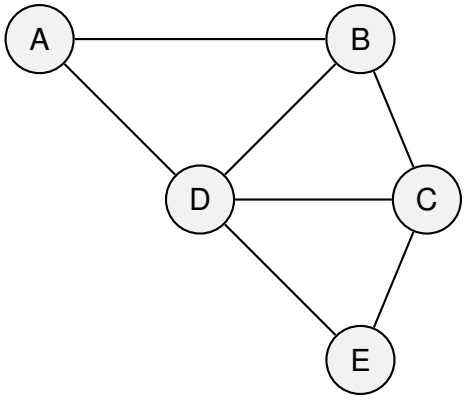
Parte 2: Liste o conjunto de vértices $\mathcal{V}$ e o conjunto de arestas $\mathcal{A}$. Quantos vértices e quantas arestas o grafo possui?

Parte 3: Calcule o grau de cada vértice (ou seja, quantas ruas se conectam a cada local).

Parte 4: Some todos os graus obtidos na Parte 3 e compare com o número total de arestas. O que você conclui? Explique a relação matemática com base no Lema do Aperto de Mão (Lema 3.1).

Gabarito e resolução esperada.

Parte 1 — O grafo. O estudante deve desenhar um grafo equivalente ao diagrama abaixo.



Parte 2 — Vértices e arestas.

- $\mathcal{V} = \{A, B, C, D, E\} \longrightarrow$ **5 vértices**
- $\mathcal{A} = \{AB, AD, BC, BD, CD, CE, DE\} \longrightarrow$ **7 arestas**

Parte 3 — Graus.

- $\delta(A) = 2 \quad \delta(B) = 3 \quad \delta(C) = 3 \quad \delta(D) = 4 \quad \delta(E) = 2$

Parte 4 — Verificação do Lema do Aperto de Mão.

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} \delta(v) = 2 + 3 + 3 + 4 + 2 = 14 = 2 \times 7 = 2\,|\mathcal{A}|. \quad \checkmark$$

Cada rua (aresta) incide em dois locais (vértices); ao somarmos os graus, contamos cada aresta duas vezes, o que confirma o Lema 3.1.

5.2 Atividade 2 — Redes Sociais e Conectividade

Conceitos mobilizados: Definição 3.1, Definição 3.3 (Grafo não dirigido e dígrafo) e Definição 3.2.

Objetivo: Explorar a distinção entre grafos dirigidos e não dirigidos a partir de um contexto familiar ao estudante: as redes sociais.

Situação-problema. Considere um grupo de cinco pessoas: Ana, Bruno, Carla, Diego e Eduarda. Em uma rede de *amizade mútua* (como o Facebook), a relação é simétrica: se Ana é amiga de Bruno, então Bruno é amigo de Ana. Em uma rede de *seguidores* (como o Twitter/X), a relação é assimétrica: Ana pode seguir Bruno sem que Bruno a siga.

As relações de *amizade* existentes são:

Ana–Bruno, Ana–Carla, Bruno–Diego, Carla–Diego, Diego–Eduarda, Bruno–Eduarda.

As relações de *seguimento* (de $\rightarrow$ para) são:

Ana $\rightarrow$ Bruno, Bruno $\rightarrow$ Diego, Carla $\rightarrow$ Ana, Carla $\rightarrow$ Diego, Diego $\rightarrow$ Eduarda, Eduarda $\rightarrow$ Bruno.

Tarefas:

Parte 1: Represente a rede de amizades como um grafo *não dirigido* e calcule o grau de cada vértice (pessoa).

Parte 2: Represente a rede de seguidores como um *dígrafo*. Para cada vértice, calcule o *grau de entrada* (quantos o seguem) e o *grau de saída* (quantos ele segue).

Parte 3: Qual das duas representações é mais adequada para modelar uma plataforma de mensagens instantâneas em que dois usuários precisam se adicionar mutuamente para conversar? Justifique com base nas definições do Capítulo 3.

5.3 Atividade 3 — O Problema do Caixeiro Viajante Simplificado

Conceitos mobilizados: Definição 3.5 (Grafo completo K_n), definição de caminho e Exemplo 3.3.

Objetivo: Introduzir intuitivamente o conceito de otimização em grafos, mostrando a explosão combinatória do número de rotas possíveis.

Situação-problema. Um entregador precisa visitar quatro cidades — Alfa, Beta, Gama e Delta — partindo e retornando à cidade Alfa. As distâncias (em km) entre cada par de cidades são dadas pela tabela:

	Alfa	Beta	Gama	Delta
Alfa	—	10	15	20
Beta	10	—	35	25
Gama	15	35	—	30
Delta	20	25	30	—

Tarefas:

Parte 1: Represente as cidades e as distâncias como um grafo completo K_4 com arestas ponderadas.

Parte 2: Liste todas as rotas possíveis que partem de Alfa, visitam as demais cidades exatamente uma vez e retornam a Alfa. Quantas são?

Parte 3: Calcule o custo (distância total) de cada rota e identifique a rota de menor custo.

Parte 4: Se o número de cidades fosse 10, quantas rotas distintas existiriam? O que isso nos diz sobre a complexidade do problema?

Gabarito resumido.

Parte 2. As rotas são permutações de $\{B, G, D\}$: 3! = 6 rotas possíveis.

Parte 3.

- A–B–G–D–A: $10 + 35 + 30 + 20 = 95$ km
- A–B–D–G–A: $10 + 25 + 30 + 15 = 80$ km (**menor**)
- A–G–B–D–A: $15 + 35 + 25 + 20 = 95$ km
- A–G–D–B–A: $15 + 30 + 25 + 10 = 80$ km (igual à segunda)
- A–D–B–G–A: $20 + 25 + 35 + 15 = 95$ km
- A–D–G–B–A: $20 + 30 + 35 + 10 = 95$ km

Parte 4. Com 10 cidades, haveria $(10-1)! = 362.880$ rotas. Isso ilustra por que o Problema do Caixeiro Viajante é considerado um dos grandes desafios da Computação e da Matemática Discreta.

5.3 Sequência Didática Sugerida

Com base na articulação entre os fundamentos matemáticos (Capítulo 3), a análise documental (Capítulo 4) e as atividades propostas, sugere-se a seguinte sequência didática de quatro encontros:

1. **1º encontro — Introdução e motivação histórica:** apresentação do problema das Pontes de Königsberg como motivação histórica e como situação-problema aberta. O professor conduz uma discussão coletiva antes de formalizar a Definição 3.1.
2. **2º encontro — Construindo grafos:** realização da Atividade 5.1 (“A Vila dos Grafos”), que mobiliza as Definições 3.1 e 3.2 e o Lema 3.1. O professor sistematiza o Lema do Aperto de Mão ao final.

3. **3º encontro — Redes e sentidos:** discussão sobre grafos dirigidos e não dirigidos por meio da Atividade 5.2 (“Redes Sociais e Conectividade”). Retoma-se o Teorema 3.2 como fecho da discussão sobre caminhos e circuitos.

4. **4º encontro — Otimização e síntese:** realização da Atividade 5.3 (“O Problema do Caixeiro Viajante Simplificado”), destacando a conexão com o pensamento computacional e a explosão combinatória. Encerramento com discussão sobre a presença dos grafos em aplicativos de navegação, redes sociais e outros contextos digitais.

Recomenda-se, ao longo dos encontros, o uso de recursos digitais como o GeoGebra (SILVA, 2020), que permite a construção interativa de grafos e favorece a aprendizagem visual e exploratória.

5.4 Desafios e Limitações na Implementação na Rede Pública

A implementação de qualquer conteúdo novo na rede pública enfrenta desafios concretos: a necessidade de formação docente específica, a sobrecarga curricular e a escassez de recursos tecnológicos. No caso da Teoria dos Grafos, há ainda a ausência de materiais didáticos consolidados para o Ensino Médio em língua portuguesa.

Esta proposta, ao organizar claramente as definições (Capítulo 3), as conexões curriculares (Capítulo 4) e as atividades (presentes neste capítulo), pretende minimizar esse último obstáculo, oferecendo um ponto de partida sistematizado para professores interessados em inovar sua prática pedagógica.

Outro desafio relevante é a carga horária limitada da Matemática no Ensino Médio. Recomenda-se que a sequência didática proposta seja desenvolvida em projetos interdisciplinares ou em momentos de aprofundamento, como eletivas ou clubes de matemática, especialmente nas escolas de tempo integral. A articulação com o pensamento computacional e a interdisciplinaridade (Seção 4) pode justificar a alocação de tempo em parceria com outras disciplinas.

6 CONCLUSÃO

[O autor deve desenvolver aqui o texto conclusivo definitivo, retomando o problema de pesquisa, sintetizando os resultados dos três capítulos centrais e propondo encaminhamentos para pesquisas futuras.]

Referências Bibliográficas

BOAVENTURA, O.; JURKIEWICZ, S. *Grafos*. [S.l.]: Editora Blucher, 2009.

BONDY, J. A.; MURTY, U. S. R. *Graph Theory with Applications*. New York: North-Holland, 1976.

BRASIL. *Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996: Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional*. Brasília: [s.n.], 1996. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 10 jan. 2026.

BRASIL. *PCN+ Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias*. Brasília, 2002.

CORMEN, T. H. et al. *Introduction to Algorithms*. 3. ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2009.

DIESTEL, R. *Graph Theory*. 5. ed. Berlin: Springer, 2017.

EULER, L. Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis. *Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae*, v. 8, p. 128–140, 1741. Apresentado em 1736.

JURKIEWICZ, S. *Grafos: Uma introdução*. 2007. Programa de Iniciação Científica da OBMEP 2007.

MALTA, G. H. S. *Grafos no ensino médio: uma inserção possível*. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.

RODRIGUES, A. B.; SILVA, C. D. O ensino de grafos e a cultura digital: novas perspectivas para a matemática escolar. *Revista de Educação Matemática*, v. 10, n. 2, p. 1–15, 2021.

ROSEN, K. H. *Discrete Mathematics and Its Applications*. 7. ed. New York: McGraw-Hill, 2012.

SILVA, L. F. D. *Uma Proposta de Sequência Didática para o Ensino Médio: Introdução ao Estudo da Teoria dos Grafos com GeoGebra*. 2020. 6 mai. 2020.

WILSON, R. J. *Introduction to Graph Theory*. 4. ed. London: Longman, 1996.

Apêndices

APÊNDICE A – Subtítulo do apêndice

Apêndices têm o objetivo de melhorar a compreensão textual, ou seja, completar ideias desenvolvidas no decorrer do trabalho.

Anexos

ANEXO A – Subtítulo do anexo

Anexos são elementos que dão suporte ao texto, mas que não foram elaborados pelo autor.

Todo list

AJUSTAR A PARTE DE AGRADECIMENTOS 4